

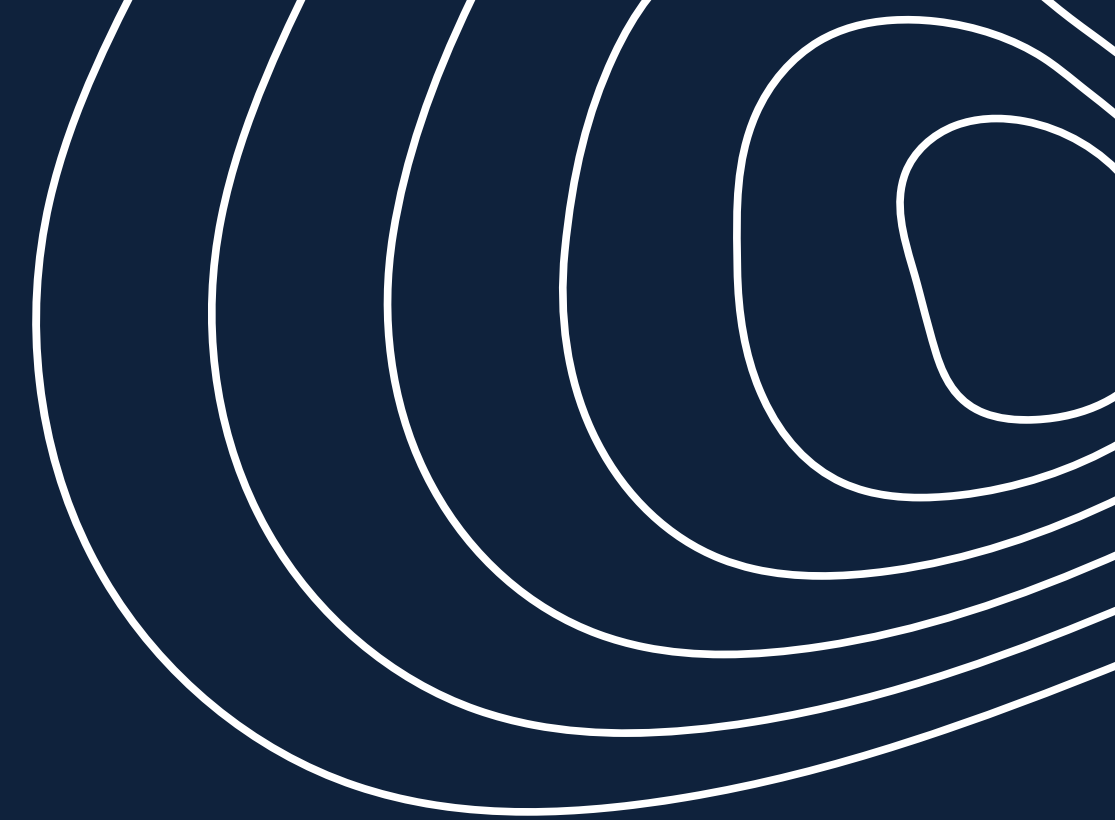
Università di Pisa

Football Outcome Predictor

Applicazione di Machine Learning / IA per la predizione probabilistica di esiti calcistici di partite del massimo campionato professionistico italiano

Mattia Pecchioli, Luca Serafini





Indice

01 Il problema

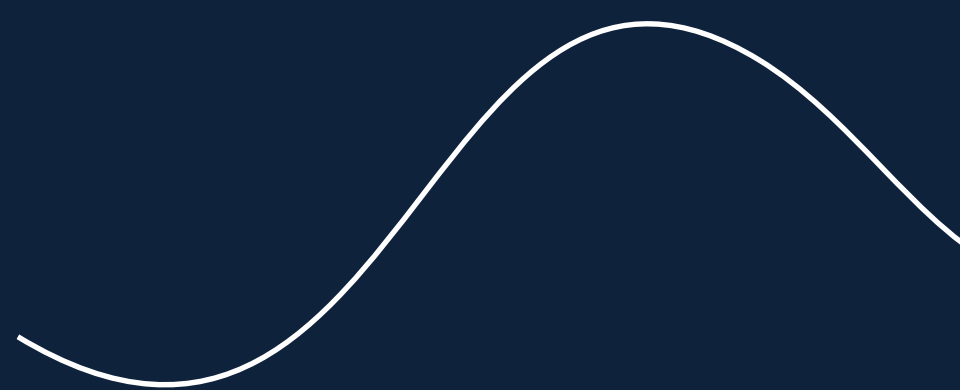
02 Machine Learning

03 Feature
Engineering

04 Valutazione
modelli

05 Bet simulator

06 Conclusioni



Problema

Classificazione multiclasse su tre esiti mutuamente esclusivi

Squadra di casa



VS



Squadra in trasferta

?

1 (Home)

Vittoria squadra di casa

X

Pareggio

2 (Away)

Vittoria squadra in trasferta

Approccio al problema



Baseline casuale

Baseline ingenua (un dado a 3 facce non truccato) con un'accuratezza attesa del 33.3%

Qualsiasi modello di ML deve superare questa soglia per considerarsi utile



Regressione logistica e feature

Modellazione con un classificatore lineare come la Regressione Logistica

Arricchito progressivamente il modello calcolando feature e valutandone l'impatto



Confronti tra modelli

Passaggio a modelli non lineari e confronti tra modelli, valutandone limiti e prestazioni

Regressione Logistica

Generalizzazione del modello logistico attraverso **softmax regression** per supportare classi multiple

$$P(y = k | x) = \sigma(s(x))_k = \frac{\exp(s_k(x))}{\sum_{j=1}^K \exp(s_j(x))}$$

La funzione di costo è la **cross-entropy**

$$J(\Theta) = -\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n \sum_{k=1}^K y_k^{(i)} \log(p_k^{(i)})$$

- n = partite nel dataset
- K = numero di classi (3)
- y_k = esito reale della partita i -esima
- p_k = probabilità calcolata con la softmax

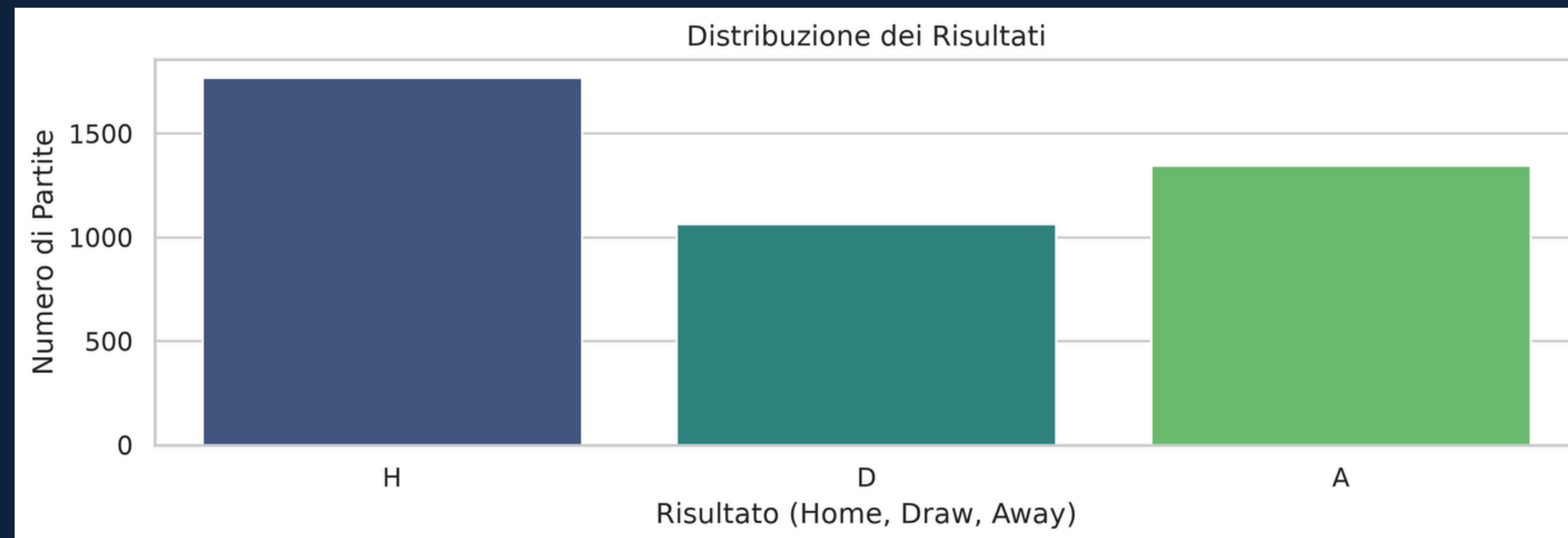
Soglia pareggi

L'**argmax standard** finisce per sopprimere l'esito X, poiché la sua probabilità, sebbene elevata (es. 32%), è sempre inferiore ad uno tra gli esiti 1 o 2

Utilizziamo una **soglia asimmetrica** per i pareggi calibrata sul Validation Set



```
If (P(X) > soglia) → predici X  
else argmax{ P(1), P(2) }
```



Feature Engineering

Input ai modelli:

- **Baseline:** WinStreak, GoalOnShotRatio, Elo
- **Regressione logistica:** Baseline + HomeAdvantage, Z_Goals_Season, Abs_Points_Difference
- **R.Forest & GradientBoosting:** Value, Z_Wins_Season, HomeAdvantage

Le feature altamente correlate sono **ridondanti**, se utilizzate assieme portano al fenomeno della **multicollinearità**.

Correlazione Feature							
WinStreak	1.00	0.45	0.26	0.45	0.39	0.34	0.39
Z_Wins_Season	0.45	1.00	0.33	0.95	0.81	0.72	0.85
GoalOnShotRatio	0.26	0.33	1.00	0.33	0.25	0.17	0.23
PointToMatchRatio	0.45	0.95	0.33	1.00	0.84	0.73	0.86
Elo	0.39	0.81	0.25	0.84	1.00	0.89	0.83
Value	0.34	0.72	0.17	0.73	0.89	1.00	0.71
Abs_Current_Points	0.39	0.85	0.23	0.86	0.83	0.71	1.00
	WinStreak	Z_Wins_Season	GoalOnShotRatio	PointToMatchRatio	Elo	Value	Abs_Current_Points

Valutazione del modello

Le **metriche** che abbiamo utilizzato per valutare la bontà di ciascun modello sono:

Accuracy

$$\frac{TP + TN}{FP + FN + TP + TN}$$

Precision

$$\frac{TP}{TP + FP}$$

Recall

$$\frac{TP}{TP + FN}$$

F1-Score

$$2 \times \frac{Precision \times Recall}{Precision + Recall}$$

```
=== VERIFICA DI GENERALIZZAZIONE SUL TEST SET (Soglia X
Accuratezza Finale sul Test Set: 51.50%
Cross-Entropy loss:    0.9874

Report di Classificazione sul Test Set:
      precision    recall  f1-score   support

     1         0.57      0.60      0.58        291
     X         0.36      0.40      0.37        202
     2         0.61      0.51      0.56        241

 accuracy          0.51        734
 macro avg         0.51      0.50      0.51        734
 weighted avg      0.52      0.51      0.52        734
```

Regressione Logistica (soglia 0.27)

```
=== VERIFICA DI GENERALIZZAZIONE SUL TEST SET FINALE (S
Accuracy Globale: 52.04%
Log Loss:          0.9934

Report di Classificazione:
      precision    recall  f1-score   support

     1         0.57      0.61      0.59        291
     X         0.37      0.32      0.34        202
     2         0.57      0.58      0.58        241

 accuracy          0.52        734
 macro avg         0.50      0.50      0.50        734
 weighted avg      0.51      0.52      0.52        734
```

Gradient Boosting (soglia 0.29)

```
=== VERIFICA DI GENERALIZZAZIONE SUL TEST SET FINALE (S
Accuracy Globale: 54.36%
Log Loss:          0.9862

Report di Classificazione:
      precision    recall  f1-score   support

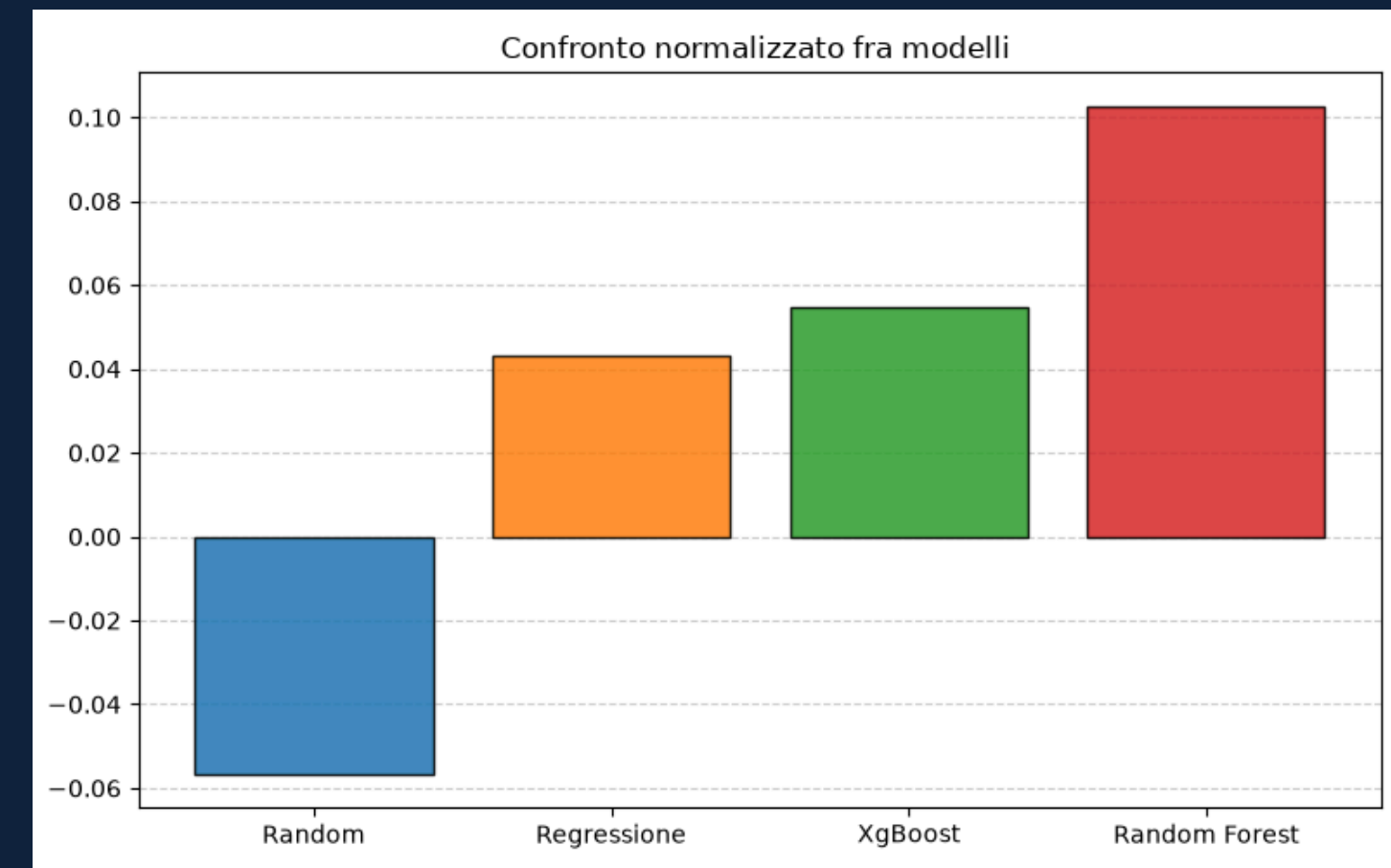
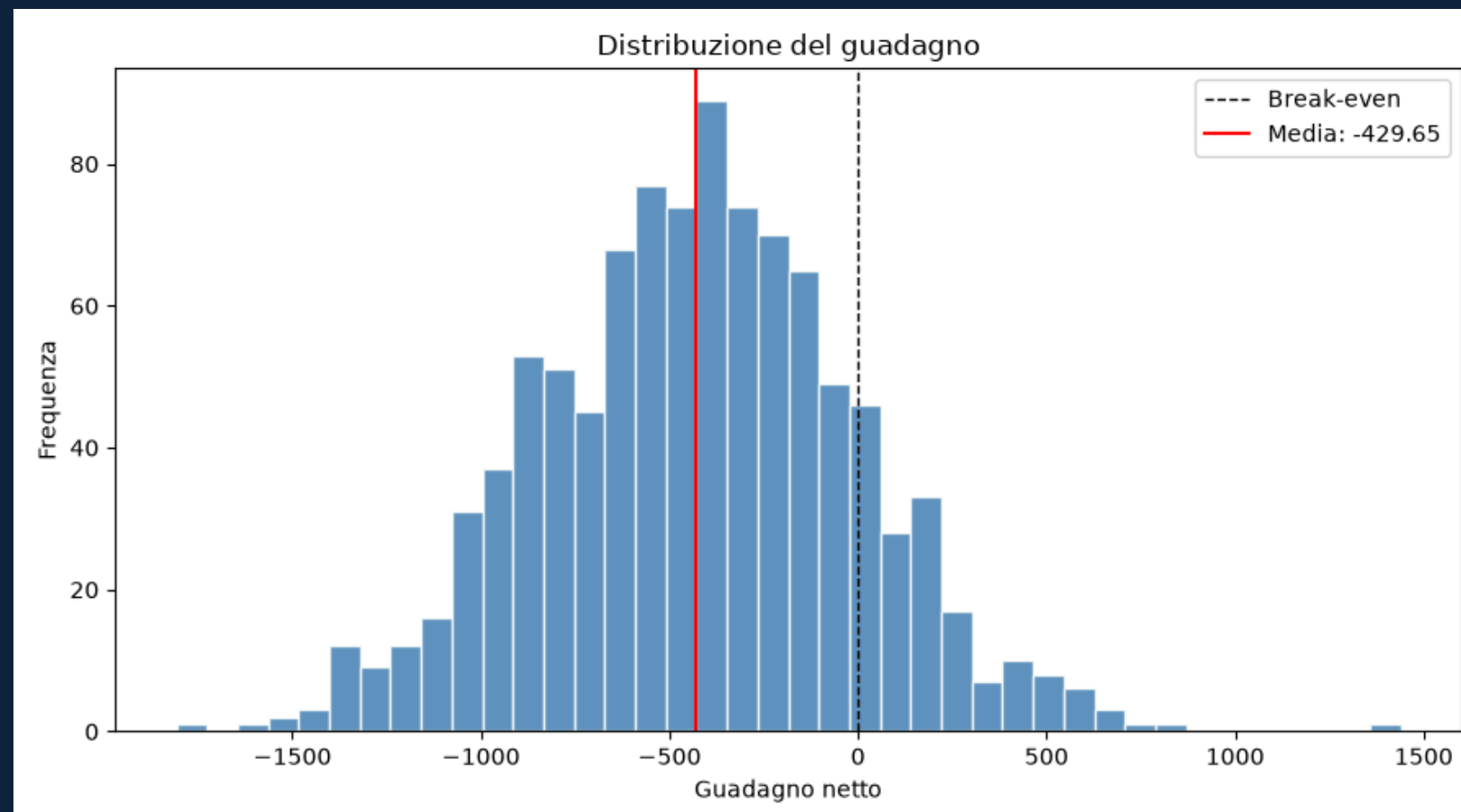
     1         0.59      0.64      0.61        291
     X         0.40      0.36      0.38        202
     2         0.58      0.59      0.59        241

 accuracy          0.54        734
 macro avg         0.53      0.53      0.53        734
 weighted avg      0.54      0.54      0.54        734
```

Random Forest (soglia 0.29)

Bet Simulator

Simulazione sulle stagioni di test (2024/2025 e 2025/2026) scommettendo 10 euro a partita



Conclusioni

- L'utilizzo di tante feature non necessariamente migliora il modello, anzi in alcuni casi lo peggiora
- Le difficoltà incontrate ci hanno permesso di capire ancora più a fondo il problema che stavamo trattando
- La collaborazione ci ha permesso di sviluppare skill aggiuntive rispetto a quelle a cui siamo abituati, aiutandoci anche per un imminente futuro lavorativo
- Contenti del risultato ottenuto, consapevoli dei limiti e dei tanti possibili miglioramenti al nostro progetto